產品需求書（PRD）

新安東京商用車險線上試算報價

版本 v2.8

依《產品需求書（PRD）模板》架構彙整

1. 基本資訊

項目	內容
功能名稱	新安東京營業(商)用車險線上試算報價
優先級	高
預計上線日期	**【TODO：需確認上線日期】**
產品經理	**【TODO：需確認負責 PM】**
相關系統	羅賓斯保代業務端試算報價前台、新安東京海上產物保險「羅賓斯車行報價 API」、OCR 辨識服務、羅賓斯科技廠代碼工具
API 版本	**V1.10** 新安東京海上產物保險公司-羅賓斯車險車行報價API_V1.10(115.07.07).docx

2. 異動紀錄

異動時間	異動人	版本	異動說明
2026/09/18	Stan	2.3	調整錯誤代碼內容(API文件，附錄)
2026/09/18	Stan	2.4	依第 6 章功能需求重寫 7 限制與依賴、8 非功能性需求、9 驗收條件
2026/09/21	Stan	2.5	(1)羅賓斯廠代碼工具 (2)方案判斷 (3)新增角色「超級管理員 (Admin)」
2026/09/23	Stan	2.6	(1)調整6.1險種選擇，強制險、任意險到期日判斷與提供之警示說明。 (2)調整6.7案件總覽頁中編輯已儲存詢價案件的情境條件。
2026/10/01	Stan	2.7	(1)移除「預查」，因新安東京確認不會提供預查之API (2)新增說明「OCR辨識代入」或「手動輸入」資訊至廠代碼工具之情境
2026/10/08	Stan	2.8	觸及「資恐名單/C2101」情境與後續操作的調整

3. 功能敘述(摘要)

業務人員於線上登入(SSO)系統中，依引導式步驟填寫營業(商)用車險基本資料，進行試算與投保(險種選擇、車輛資料、被保險人資料、要保人資料、KYC及其他、投保審查與文件下載等六階段)。羅賓斯保代透過 API 將保單資料傳遞給新安東京，由其進行資料檢核、保費試算與核保;羅賓斯保代系統依新安東京審核結果取得對應保單文件(PDF)供業務人員參考與下載。此系統除提供業務人員進行試算與投保外，還能讓業務人員根據保險公司回覆的狀態(要保書＆繳費單｜報價單｜失敗)，後續做跟進的動作。業務人員可選擇『報價單』、『失敗』狀態的案件，重新調整投保內容後，再次送出投保資料。每次送出進行試算的投保內容，在取得保險公司的回覆時，該詢報價資料內容會被系統儲存下來。

此外，系統還會根據使用者被賦予不同角色，限制其可使用的功能。功能項目包含:下載、編輯、刪除，其中，普通權限僅可使用:下載、編輯，管理權限則可使用:下載、編輯、刪除。

系統還會留存以下日誌記錄，包含:收到保險公司回覆資訊的時間、下載文件(PDF)時間、編輯投保資訊時間(包含:全新案件與儲存詢價案件)、刪除詢價檔案時間。

依審核結果之文件回傳邏輯

審核結果	報價狀態	回傳文件
自動初核通過	500	2 份 PDF:要保書(`ProposalPDF`)、繳費單(`BillPDF`)
需人工核保	250	1 份 PDF:報價單(`QuotationPDF`)。後續人工審核流程不在本次範圍
核保不通過 / 要保失敗	200 / 215 / 空值	不回傳任何 PDF，顯示對應錯誤訊息

4. 使用者角色

角色	權限	使用頻率
業務人員	填寫試算詢價資料[編輯]、送出資料進行試算與投保、下載回傳之保單文件(要保書／繳費單／報價單)[下載]	日常
管理人員	填寫試算報價資料[編輯]、送出資料進行試算與投保、下載回傳之保單文件(要保書／繳費單／報價單)[下載]、刪除已儲存詢價檔案[刪除]	日常
超級管理員(Admin)	進行角色權限設定	日常

範圍界定：本次功能涵蓋「超級管理員(Admin)」、「業務人員」、「管理人員」角色；**不含**保戶端之操作介面。

5. 業務需求（Why）

5.1 背景 / 痛點

- 商用車險（計程車、租賃小客車、營小客等）試算與投保作業，目前仰賴人工登入保險公司系統或紙本作業，流程分散且步驟繁瑣。
- 車輛資料（行照、駕照）需人工逐項輸入，容易發生輸入錯誤與資料不一致。
- 業務人員無法在同一介面完成「試算 → 核保 → 取得文件」的完整流程，作業往返耗時、體驗不佳。
- 核保結果與所需文件（要保書、繳費單、報價單）散落各處，缺乏統一取得與保存的管道。

本節以定性方式描述。

項目	現況	資料來源
單筆試算報價人工耗時	**【TODO：需業務端提供】**	待業務端提供
月試算報價量	**【TODO：需業務端提供】**	待業務端提供
受影響業務人員數	**【TODO：需業務端提供】**	待業務端提供
目前車輛資料鍵入錯誤率	**【TODO：需業務端提供，作為 5.2「下降 50%」之基準】**	待業務端提供

5.2 目標 / 成功指標

目標構面	指標	現況基準	目標	期限
縮短試算報價作業時間	單筆從送出到取得文件	**【TODO：需業務端提供】**	< 3 分鐘（不含人工核保等待）	**【TODO：需確認期限】**
降低資料輸入錯誤	車輛資料鍵入錯誤率	**【TODO：需業務端提供】**	透過 OCR 自動代入，下降 ≥ 50%	**【TODO：需確認期限】**
提升自動核保通過率	自動初核通過（狀態 500）比例	**【TODO：需業務端設定基準】**	達 30%	**【TODO：需確認期限】**
流程一站式完成	可於單一系統完成填寫、送審、下載之比例	0%（現況需切換系統）	100%	上線即達成

6. 功能需求（What）

本功能依前台 Prototype 之引導式流程，拆分為 **6 個功能模組（對應 6 個操作階段）**。各模組欄位之資料型態、長度、必填規則以新安東京 API 文件之 `RobinsProposalCarPolicy` 類別為準。

本次範圍

In Scope

- 六階段引導式流程：險種選擇 → 車輛資料 → 被保險人資料 → 要保人資料 → KYC 問項及其他 → 投保審查與文件下載
- 車輛種類代號 **07 營小客、14 租賃小客車、15 計程車**；21 **長租車**為預留代碼（選擇時阻擋）
- 自然人與法人投保（依 6.3／6.4 畫面規格，見下方注意事項）
- OCR 辨識行照 or 串接羅賓斯廠代碼工具，將資料自動代入車輛資料欄位
- OCR 辨識駕照，將資料自動代入被保險人欄位

Out of Scope（本次不做）

不做項目	原因
人工核保後續流程（狀態 250 之後）	不在本次範圍
`UploadSignedApplicationDoc`（上傳已簽名要保書）	屬後續階段
`UpdatePolicyStatus`（保單狀態更新／日結）	屬後續階段
`GetQuoteState`（主動輪詢報價狀態）	本次僅取送出當下的同步回應
保戶端自助投保介面	本次僅開放業務人員、管理人員、超級管理員
文件寄送保戶	本次僅涵蓋「編輯、儲存、刪除與下載」
線上付款、電子簽章	屬後續階段
兩年期保單	錯誤碼 C1003／C1004，本次汽車強制險、任意險未開放兩年保期

6.0 登入/登出

SSO 登入，系統判段EMAIL的網域是否含stockfeel，若包含則可自動登入，若無則不可登入。登入後還須由超級管理員進行角色設定後，該名人員才能開始使用系統功能。

6.1 險種選擇(階段 1)

功能描述

業務人員若上傳行照與駕照，透過 OCR 自動辨識，取得駕照號碼(身分證)和牌照號碼(車牌)，代入羅賓斯科技的廠代碼工具，獲得強制險生效日、任意險生效日代入 6.1 欄位，其餘代入 6.2 欄位。若無上傳，則手動填寫牌照號碼(車牌)和駕照號碼(身分證)，使用羅賓斯科技廠代碼工具，獲得強制險生效日、任意險生效日。最後，填寫剩餘欄位資訊。

備註:透過 OCR 代入或手動輸入資料至廠代碼工具，可分為下列兩種情境 (駕照號碼:選填)

(1) 僅提供「牌照號碼」(車牌)

(2) 提供「牌照號碼」(車牌)和「駕照號碼」(身分證)

需求

- 上傳行照、駕照圖檔(選填)，並提供「證件對照」預覽。
- 駕照資料可指定作為被保險人資料。提供「OCR 辨識駕照」功能，取得「駕照號碼(身分證)」、「性別」、「姓名」、「出生日期」、「住址」。
- 提供「OCR 辨識行照」功能，取得「牌照號碼」。
- 若無上傳行照，則自行填寫「牌照號碼(車牌)」
- 若無上傳駕照，則自行填寫「駕照號碼(身分證)」
- 將「牌照號碼(車牌)」+「駕照號碼(身分證)/ 統一編號」輸入羅賓斯科技的**廠代碼工具**查詢，取得「廠牌車型代號(8 碼)」、「強制險到期日」、「任意險到期日」、「原發照日期」、「載運人數」、「出廠年月」、「排氣量／馬力」、「重置價格」、「引擎號碼」、「車身號碼」。【法人的統一編號需要手動輸入】
- 將「牌照號碼(車牌)」輸入羅賓斯科技的**廠代碼工具**查詢，取得「廠牌車型代號(8 碼)」、「強制險到期日」、「任意險到期日」、「原發照日期」、「載運人數」、「出廠年月」、「排氣量／馬力」、「重置價格」。
- 由廠代碼工具取得 8碼廠代碼後，對照保發中心資訊，找出所對應的「廠牌」、「車系」、「車型(車款)」。

- 廠代碼取得強制險、任意險到期日，代入各自生效日中。若系統判斷該「生效日」距離今日 > 60，則呈現警示「XX險距離到期日超過60日，尚未能進行投保」。若系統判斷該「生效日」距離今日 < 0，則呈現警示「XX險已超過到期日，請調整生效日」。
- 方案選擇後開放對應之「生效日」，並依生效日自動代入「到期日」（生效日 + 1 年），到期日為唯讀。
- 圖檔以 BASE64 格式傳送至 API（`DrivingLicenseImage` / `VehiclelicenseImage`）。
- OCR 回應時間門檻 < 5 秒，見 8.1。

險種資料欄位

欄位名稱	對應 API	格式	內容／規則	必填	備註
行照圖檔	`VehiclelicenseImage`	file → BASE64	圖檔轉 BASE64 字串	選填	檔案格式白名單與大小上限見 7.4 第 5 項
駕照圖檔	`DrivingLicenseImage`	file → BASE64	圖檔轉 BASE64 字串	選填	同上
駕照用途	—	radio	作為被保險人	選填	決定 OCR 結果是否代入被保險人欄位
車輛種類代號	`VehicleType`	Dropdown	07 營小客、14 租賃小客車、15 計程車、21 預留	●	選 21 時阻擋
T 牌種類	`IsDiversifiedTaxi`	radio	小黃 → `N`、多元 → `Y`、不適用 → `N`	●	車種非 07 or 15 時固定「不適用」
方案清冊	—	表格	強制險與任意險的方案搭配組合	選填	業務人員只能挑選一個方案(PlanCode)、生效日、到期日。

方案清冊

欄位名稱	對應 API	格式	內容／規則	必填	備註
`PlanCode`	投保方案代碼	Dropdown	15+多元：25種 07+多元：17種 14短租：29種 備註： 方案包含單強、單任、強+任	●	只能選擇一個方案進行試算

欄位名稱	對應 API	格式	內容／規則	必填	備註
強制險生效日	`CompelDateBegin`	date picker	YYYYMMDD	條件	選擇的方案中有強制險時必填。 羅賓斯科技廠代碼工具代入。 （錯誤對應 C0010 / C2002）
強制險到期日	`CompelDateEnd`	唯讀	生效日 + 1 年，系統自動計算	條件	不可手動修改 （錯誤對應 C0011）
任意險生效日	`ChoiceDateBegin`	date picker	YYYYMMDD	條件	選擇的方案中有任意險時必填。 羅賓斯科技廠代碼工具代入。 （錯誤對應 C0012）
任意險到期日	`ChoiceDateEnd`	唯讀	生效日 + 1 年，系統自動計算	條件	不可手動修改 （錯誤對應 C0013）

備註：

PlanCode（方案）新安-商品報價方案_1150701.xlsx

羅賓斯廠代碼API文件：羅賓斯科技＿廠代碼工具＿API文件（v.1.04.0113）

方案判斷：

舉例：T15-21-100200-300-300-0 用 "-" 進行字串切割，則會切出 6 段。

1. 單強制險：第二段為 "21"，且沒有第三段（總段數=2）
2. 強制險 + 任意險：第二段為 "21"，且總段數超過2
3. 單任意險：不是上方的 1 & 2 情境

情境 / 結果

情境	結果
OCR 辨識逾時（> 5 秒）	顯示「辨識服務忙碌，請稍後重試或手動輸入」
OCR 辨識失敗	顯示「辨識失敗，請重新上傳清晰圖檔或手動輸入」，欄位開放手動填寫

情境	結果
上傳行照與駕照且格式正確	顯示縮圖預覽與「證件對照」，OCR 按鈕啟用
點擊「OCR 辨識行照、駕照」且辨識成功	牌照號碼自動代入到對應欄位，並透過「牌照號碼」、「駕照號碼」觸發廠代碼工具查詢。
無上傳駕照	手動填寫「駕照號碼（身分證）」
無上傳行照	手動填寫「牌照號碼（車牌）」
廠代碼工具查詢成功	「廠牌車型代號(8碼)」、「強制險到期日」、「任意險到期日」、載運人數、原發照日期、「出廠年月」、「排氣量／馬力」、「重置價格」、「引擎號碼」、「車身號碼」自動代入
點擊「OCR 辨識駕照」且辨識成功	依「駕照用途」勾選，將姓名／身分證／性別／生日／住址代入被保險人
選擇生效日 2026-08-01	到期日自動代入 2027-08-01 且轉為唯讀
生效日為當日	顯示「保險生效日不可為當日」，日期選擇器最早可選明日。（錯誤對應 C3003）
生效日早於系統日	顯示「生效日不得小於系統日」，過去日期封鎖。（錯誤對應 C1005）
取得8碼廠代碼	藉由保發中心資訊對應出「廠牌」、「車系」、「車型(車款)」

規格 / 限制

- 牌照號碼分為「車牌前」「車牌後」兩個輸入框，送 API 前組合為 TagID。
- 到期日由系統自動計算並代入，使用者不可手動修改。
- 續保情境範例：前一份保單到期日為 2026/07/15，新保單生效日即為 2026/07/15；若 (2026/07/15 − 今日) > 60 天，則不允許進行試算／投保。
- 1 ≤ 保險生效日 - 今日 ≤ 60

6.2 車輛資料（階段 2）

功能描述

階段 1 所獲取的車輛資料，自動代入至階段 2 中，業務人員補齊其餘車輛資訊。

需求

- 階段 1 獲取的車輛資料，自動代入動應階段 2 的車輛資料表單。

- 選擇車輛種類代號（07、14、15、21）與 T 牌種類（小黃／多元／不適用）。（備註：新安東京目前暫時不提供 21 的試算。）

資料欄位

欄位名稱	對應 API	格式	內容／規則	必填	備註
牌照號碼	TagID	text	4碼(含)以內+4碼(含)以內 新制：XXX-XXXX 舊制： XXXX-XX XX-XXXX	●	由 6.1 代入 （錯誤對應 C0001）
車輛種類代號	VehicleType	Dropdown	07 營小客、14 租賃小客車、15 計程車、21 預留	●	由 6.1 代入 （錯誤對應 C0003）
T 牌種類	IsDiversifiedTaxi	radio	小黃 → N、多元 → Y、不適用 → N	●	由 6.1 代入
廠牌車型代號	BrandID	string(8) 唯讀	共8碼：英+數	●	廠代碼工具自動代入 （查無資料回 E1501） （錯誤對應 C0002）
廠牌	無	Dropdown	例如：TOYOTA 等 （選項：整理保發中心資料）	●	由8碼廠代碼對應保發中心資料 保發中心_1150601_汽車_廠代碼分類_v1.5.xlsx
車系	無	Dropdown	依廠牌連動 （選項：整理保發中心資料）	●	由8碼廠代碼對應保發中心資料 保發中心_1150601_汽車_廠代碼分類_v1.5.xlsx
車款	無	Dropdown	依車系連動 （選項：整理保發中心資料）	●	由8碼廠代碼對應保發中心資料 保發中心_1150601_汽車_廠代碼分類_v1.5.xlsx
出廠年月	ManufacturedDate	date picker	YYYYMMDD。	●	廠代碼工具可自動代入 （錯誤對應 C0008／C2112）

欄位名稱	對應 API	格式	內容／規則	必填	備註
原始發照日期	RegistrationIssueDate	date picker	YYYYMMDD。	●	廠代碼工具可自動代入。若無，手動填寫。（錯誤對應 C0009／C2113）
排氣量／馬力	Cylinder	number, decimal	單位 c.c.。	●	廠代碼工具可自動代入（錯誤對應 C0006／C2103／C2114）
重置價格	VehiclePrice	number, int	單位：元。	●	廠代碼工具可自動代入
配備金額	VehicleMequipmentPrice	number, decimal	單位：元	選填	
乘載單位	TransportUnit	radio	0:噸、1:乘載人數	●	預設：1（錯誤對應 C0015）
載運人數	TransportAmount	Dropdown	2/3/4/5/6/7/8/9	●	廠代碼工具可自動代入。透過廠代碼8碼去反查。若無，手動填寫。（錯誤對應 C0007）
引擎號碼	EngineID	text, string(25)	英+數	條件	廠代碼工具可自動代入（與車身號碼**擇一**）（錯誤對應 C0005）
車身號碼	EngineID（替代）	text, string(25)	英+數	條件	廠代碼工具可自動代入（與引擎號碼**擇一**）
配備 1–6、9	Equipment1–Equipment6、Equipment9	checkbox	勾選 1、未勾 0 Equipment 1:音響/Equipment 2:車箱/Equipment 3:冷凍機組 /Equipment 4:車框車斗 /Equipment 5:昇降系統 /Equipment 6:電動車系統 /Equipment 9:其他	選填	預設：0
配備-其他說明	Nequipment9	text, string(50)	自由輸入	條件	Equipment9 = 1 時應填寫

情境 / 結果

情境	結果
選擇車輛種類代號 21	**立即跳出彈窗「新安東京不支援此車輛種類代號」，「下一步」維持停用，須改選 07／14／15 後方可繼續**
上傳非白名單格式（如 .exe）	顯示「僅支援 JPG／PNG／PDF 格式」，不執行上傳
上傳檔案超過大小上限	顯示「檔案大小不可超過 <上限>，請壓縮後重新上傳」
廠代碼工具查無此車牌	顯示「查無此廠牌車型資料」，相關欄位開放手動填寫
引擎號碼與車身號碼皆為空	顯示「引擎號碼與車身號碼請至少填寫一項」
排氣量為空	顯示「請輸入排氣量」
送出後 API 回 C2102	顯示「車牌[XXX-XXX]與車種不一致」
送出後 API 回 C2103	顯示「排氣量與車種不一致」
送出後 API 回 C2105	顯示 車牌[XXX-XXXX]格式有誤，請確認車牌號碼輸入內容及格式
送出後 API 回 C2106	顯示「輸入車種[XXX]與監理站資料不符[XXX]，請確認後再報價」
送出後 API 回 C2110	顯示 輸入車種[XXX]與監理站資料不符[XXX]，請確認後再報價
送出後 API 回 C2111	顯示 請確認車牌格式是否正確
送出後 API 回 C2112	顯示 請確認出廠年月是否正確
送出後 API 回 C2113	顯示 請確認發照日期是否正確
送出後 API 回 C2114	顯示 請確認排氣量是否正確
送出後 API 回 C2116	顯示「電動車不可投保」，案件標記為不可投保
送出後 API 回 C2117	顯示「監理站查無資料」，提示確認車輛後重試
勾選「配備-其他」但未填說明	顯示「請填寫配備-其他說明」（前端阻擋）

規格 / 限制

- 車輛種類代號選項為 07／14／15／21。其中 **07／14／15 為新安東京支援之代碼；21 為預留代碼**（供未來與其他保險公司合作使用）。
- 初期系統僅對接新安東京單一保險公司，故 21 之檢核不需再判斷保險公司別，選擇即提示阻擋。

6.3 被保險人資料（階段 3）

功能描述

依被保險人種類（自然人／法人）動態顯示對應欄位。若階段 1 之「駕照用途」勾選了被保險人，則將 OCR 取得的姓名、駕照號碼（身分證）、性別、生日、住址自動代入。

需求（自然人）

- 姓名、身分證、生日、性別、婚姻（**預設未婚**）、郵遞區號、地址、Email、手機號碼。
- 保單寄送方式（紙本／電子，**預設紙本**）。
- 職業別（一般職／非一般職，**預設一般職**）；選「非一般職」時顯示並必選高風險職業／行業別清單。
- 被保險人性質預設「國內自然人」，國別註記預設「本國人」。
- 被保險人種類為「自然人」時欄位顯示「身分證」

需求（法人）

- 統一編號、公司名稱、法人代表人、郵遞區號、地址、職業別（同上規則）、Email、手機號碼。
- 保單寄送方式（紙本／電子，預設紙本）。
- 被保險人性質預設「國內法人」，國別註記預設「本國人」。
- 性別、婚姻、生日欄位隱藏（法人不適用，送 API 時為空白）。
- 被保險人種類為「法人」時顯示「統一編號」。

資料欄位

欄位名稱（API）	中文	格式	內容／規則	必填	備註
`AssuredType`	被保險人性質	radio	1:國內自然人、2:國內法人	●	
`AssuredID`	被保險人 ID	text, string(10)	自然人：1 碼英文 + 9 碼數字；法人：8 碼統編	●	可由階段 1 代入；若階段 1 無資料，則手動填寫。（錯誤對應 E0001／E0002）
`AssuredName`	被保險人姓名／公司名稱	text, string(50)	自然人姓名或法人公司名稱	●	可由階段 1 代入，若階段 1 無資料，則手動填寫。（錯誤對應 E0003）

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
AssuredBirthday	被保險人生日	date picker	YYYYMMDD (Now - 被保險人生日) ≥ 18	條件	可由階段 1 代入;若階段 1 無資料, 則手動填寫。 (錯誤對應 E0006 / E0007) 自然人必填;法人空白。 需 ≥ 18 足歲(C3009)
AssuredSex	被保險人性別	唯讀	1 or 8:男性 2 or 9:女性	條件	可由階段 1 代入。 若無代入, 則**系統依身分證第 2 碼自動判斷**(1or8=男、2or9=女)。 自然人必填;法人空白。 (錯誤對應 E0004)
AssuredMarriageType	被保險人婚姻	radio	1:已婚、2:未婚(**預設未婚**)	條件	自然人必填;法人空白 (錯誤對應 E0008 / E0009)
AssuredDeputy	法人代表人	text, string(25)	代表人姓名	條件	**法人必填**;自然人空白
AssuredZip	郵遞區號	唯讀	3 or 6 碼數字	●	系統依通訊地址自動代入
AssuredAddress	地址	Dropdown + text	縣市 + 鄉鎮市區 + 詳細住址 Dropdown:縣市、鄉鎮市區;text:詳細住址 台灣縣市鄉鎮市區_3碼郵遞區號.xlsx	●	可由階段 1 代入。若階段 1 無資料, 則手動填寫。 (錯誤對應 C0016)
AssuredEmail	Email	email, string(50)	標準 email 格式	選填	
AssuredMobilePhone	手機號碼	text, string(20)	09xx-xxx-xxx(10 碼)	●	
AssuredTel	聯繫電話	text, string(20)	市話含區碼, 例 02-88727777	選填	
AssuredOccupy	職業別	radio	Y:非一般職、N:一般職	●	預設:N (錯誤對應 E0011／E0012)

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
AssuredOccupyCode	高風險職業代號	Dropdown, string(5)	見 10 附錄「高風險職業代碼」	條件	AssuredOccupy = Y 時必填(E0014)；= N 時必須為空(E0013)
AssuredCntry	國別註記	Dropdown	1:高風險國家/2:大陸人士(不含港澳)/3:歐盟國家/4:加強監督國家及地區/5:經濟制裁國家/8:其他/9:本人國	●	預設 9:本國人。 選擇8:其他，出現欄位進行填寫。 (錯誤對應 E0015／E0016)
AssuredCntryName	國別名稱	text, string(25)	非本國人時填寫	條件	現行僅開放本國人
send_way	保單寄送方式	radio, string(1)	1:紙本、2:電子	●	預設:1 (錯誤對應 C3105)

身分證檢核演算法

步驟一:首位英文字母轉換為對應二位數值:

字母=值	字母=值	字母=值	字母=值
A=10	B=11	C=12	D=13
E=14	F=15	G=16	H=17
I=34	J=18	K=19	L=20
M=21	N=22	O=35	P=23
Q=24	R=25	S=26	T=27
U=28	V=29	W=32	X=30
Y=31	Z=33		

- 步驟二:轉換後之二位數(十位數 d_1、個位數 d_2)與後續 8 個數字(n_1~n_8)及檢查碼(n_9)組成數列，依序乘上權數 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1，求總和 S:

$$S = (d_1 \times 1) + (d_2 \times 9) + (n_1 \times 8) + (n_2 \times 7) + (n_3 \times 6) + (n_4 \times 5) + (n_5 \times 4) + (n_6 \times 3) + (n_7 \times 2) + (n_8 \times 1) + (n_9 \times 1)$$

- 步驟三:若總和 S 能被 10 整除，則該身分證字號格式正確。

情境 / 結果

情境	結果
自然人所有必填欄位正確填寫	「下一步」啟用
階段 1 已勾選駕照作為被保險人	姓名、性別、生日、住址自動代入且可修改
被保險人種類為法人	隱藏性別／婚姻／生日，顯示公司名稱與法人代表人
法人未填法人代表人	顯示「請輸入法人代表人」
地址為空	顯示「請輸入通訊地址」
職業別選「非一般職」但未選代碼	顯示「被保險人為非一般職／行業別時，請輸入高風險職業代碼」
職業別由「非一般職」改回「一般職」	高風險職業代號自動清空並隱藏，不送出該欄
自然人生日為空	顯示「請輸入被保險人生日」
自然人未滿 18 足歲	顯示「未滿 18 足歲，無法投保」，不可送出
自然人性別未選	顯示「請輸入被保險人性別」
自然人婚姻未選	顯示「請輸入被保險人婚姻」
國別註記選「其他」但未填國別名稱	顯示「請輸入國別名稱」

規格 / 限制

- 高風險職業代號：

代碼	描述
001	律師
002	會計師
003	公證人
004	軍火商、不動產經紀業
005	融資從業人員
008	提供虛擬資產服務之事業或人員
010	銀樓業
011	藝術品拍賣業
015	博弈產業/公司
018	辦理儲金匯兌之郵政機構

代碼	描述
019	國際金融業務分行（OBU）
020	國際證券業務分公司（OSU）
021	國際保險業務分公司（OIU）
022	證券商
023	提供第三方支付服務之事業或人員
024	外國銀行在臺分行
025	本國銀行
026	人壽保險公司
027	農業金融機構（含全國農業金庫、農會信用部及漁會信用部）

6.4 要保人資料（階段 4）

功能描述

依要保人種類（自然人／法人）動態顯示對應欄位，並填寫與被保人之關係。若勾選了「被保險人」等於「要保人」，則將「被保險人」資料自動代入。若「被保險人」跟「要保人」為不同人，則根據下列需求，由系統代入預設值。

備註：被保險人」等於「要保人」時，雖將被保險人資料代入至要保人，但只要代入一次就好，不需要做到連動，也就是修改要保人資料時，被保險人資料不需要同時被修改。

需求（自然人）

- 勾選了「被保險人」等於「要保人」，則與被保險人關係：本人
- 姓名、身分證、生日、**性別（依身分證字號第 2 碼自動判斷）**、郵遞區號、地址、Email、手機、職業別、與被保人關係。
- 職業別（一般職／非一般職，預設一般職）；選「非一般職」時顯示並必選高風險職業／行業別清單。
- 關係描述選「其他」時，顯示補充說明欄位。
- 預設「國內自然人」、「本國人」。

需求(法人)

- 勾選了「被保險人」等於「要保人」，則與被保險人關係：本人
- 統一編號、公司名稱、法人代表人、郵遞區號、地址、職業別、與被保人關係、Email、手機。
- 職業別(一般職／非一般職，預設一般職)；選「非一般職」時顯示並必選高風險職業／行業別清單。
- 關係描述選「其他」時，顯示補充說明欄位。
- 預設「國內法人」、「本國人」。

資料欄位

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
ApplicantType	要保人性質	radio	1:國內自然人、2:國內法人	●	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊
ApplicantID	要保人 ID	text, string(10)	自然人：1 碼英文 + 9 碼數字；法人：8 碼統編	●	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊 (需通過檢核演算法)
ApplicantName	要保人姓名／公司名稱	text, string(50)	自然人姓名或法人公司名稱	●	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊
ApplicantBirthday	要保人生日	date picker	YYYYMMDD	條件	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊。 自然人必填；法人空白
ApplicantSex	要保人性別	唯讀	1 or 8：男性 2 or 9：女性	條件	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊。 若無代入，則**系統依身分證第 2 碼自動判斷**(1or8=男、2or9=女)。 自然人必填；法人空白。

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
ApplicantDeputy	法人代表人	text, string(25)	代表人姓名	條件	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊。 法人必填
ApplicantZip	郵遞區號	唯讀	3 or 6 碼數字	●	系統依通訊地址自動代入
ApplicantAddress	地址	Dropdown + text	縣市 + 鄉鎮市區 + 詳細住址 Dropdown：縣市、鄉鎮市區；text：詳細住址 台灣縣市鄉鎮市區_3碼郵遞區號.xlsx	●	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊。
ApplicantEmail	Email	email, string(50)	標準 email 格式	選填	
ApplicantMobilePhone	手機號碼	text, string(20)	09xx-xxx-xxx（10碼）	●	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊。
ApplicantTel	聯繫電話	text, string(20)	市話含區碼，例 02-88727777	選填	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊。
ApplicantOccupy	職業別	radio	Y:非一般職、N:一般職	●	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊。 若無代入，則預設：N。
ApplicantOccupyCode	高風險職業代號	Dropdown, string(5)	見 10 附錄	條件	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊。

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
ApplicantCntry	國別註記	Dropdown	1:高風險國家/2:大陸人士(不含港澳)/3:歐盟國家/4:加強監督國家及地區/5:經濟制裁國家/8:其他/9:本人國	●	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊。 若無代入，則預設 9:本國人。 選擇8:其他，出現欄位進行填寫。 （錯誤對應 E0015／E0016）
ApplicantCntryName	國別名稱	text, string(25)	非本國人時填寫	條件	現行僅開放本國人
ApplicantRelationDescription	與被保人關係	Dropdown, string(20)	本人／配偶／父母／子女／其他	●	同一人時回傳「本人」
關係補充說明	ApplicantRelationDescription	text	自由輸入	條件	關係選「其他」時必填，併入關係描述送出

情境 / 結果

情境	結果
所有必填欄位正確填寫	「下一步」啟用
輸入身分證第 2 碼為 1 or 8	性別欄自動顯示「男」且為唯讀
輸入身分證第 2 碼為 2 or 9	性別欄自動顯示「女」且為唯讀
要保人與被保險人為同一人	關係描述選「本人」，其餘欄位可一鍵代入被保險人資料
關係描述選「其他」	顯示補充說明欄位且設為必填
關係描述選「其他」但補充說明為空	顯示「請填寫關係補充說明」
法人未填法人代表人	顯示「請輸入法人代表人」
職業別選「非一般職」但未選代碼	顯示「要保人為非一般職／行業別時，請輸入高風險職業代碼」

6.5 KYC 問項及其他(階段 5)

功能描述

填寫 KYC 問項、投保方案與其他附件。

需求

- 本次投保保險費來源(選填:薪資／投資收入／退休金／其他)，預設:薪資。
- 長租合約、勘車照、其他檔案(選填，檔案上傳，以 BASE64 傳送)。

資料欄位

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
PremSource	保險費來源	Dropdown, string(100)	薪資／投資收入／退休金／其他	選填	預設:薪資
長租合約	OtherFileZip	file → BASE64	壓縮檔轉 BASE64	選填	與勘車照、其他檔案共用同一欄位
勘車照	OtherFileZip	file → BASE64	同上	選填	與勘車照、其他檔案共用同一欄位
其他檔案	OtherFileZip	file → BASE64	同上	選填	與勘車照、其他檔案共用同一欄位
XCardID	同業強制證號	string(20)	英數混合	選填	可不用提供
iroute_accept	受理編號	text	由通路提供	選填	可不用提供

情境 / 結果

情境	結果
方案代碼已選且必填皆完成	「送出投保」啟用
未選投保方案	顯示「請輸入投保方案」，「送出投保」disabled
送出後 API 回 C3002	顯示「投保方案代碼錯誤」
上傳附件超過大小上限	顯示「檔案大小不可超過 <上限>，請壓縮後重新上傳」
上傳多個附件	打包為單一壓縮檔後轉 BASE64 送出

6.6 投保審查與文件下載(階段 6)

功能描述

系統呼叫 CalculateAndSaveCarPolicy 送出投保，接收保險公司審查結果並依結果提供對應文件之下載與儲存。

需求

- 送出前顯示資料總覽頁供業務人員複核。
- 送出期間按鈕須 disabled 並顯示載入狀態，**防止重複送出產生重複報價單**。
- 回傳判斷**不可只看 `IsSuccess`** — 需同時判斷 `ErrorCode` 與 `EstimateState`（見下方矩陣）。
- 畫面僅顯示「有值」之文件下載項，避免出現空檔下載。

依審查結果之系統行為

審查結果	報價狀態	系統行為與可下載文件
通過核保（自動初核通過）	500	顯示「通過核保」，提供 2 份 PDF：要保書（`ProposalPDF`）、繳費單（`BillPDF`）
需人工查核	250	顯示「需人工查核」，提供 1 份 PDF：報價單（`QuotationPDF`）；等待保險公司後續通知
未通過／要保失敗	200 / 215 / 空值	顯示未通過訊息與錯誤代碼，不提供任何文件下載

回傳結果判斷矩陣（依 API 文件四組範例整理）：

#	IsSuccess	ErrorCode	EstimateState	意義	系統行為
1	true	空	500	自動報價通過	顯示「通過核保」，提供 ProposalPDF 與 BillPDF 下載
2	true	C2001	250	需人工核保（不予承保）	顯示「需人工查核」，提供 QuotationPDF 下載
3	false	C2101–C2117、E／C 系列	空	核保不通過／資料檢核失敗	顯示對應中文錯誤訊息，**不產生報價單號**，可返回修正後重送
4	false	E9999	空	系統錯誤（要保失敗）	顯示「新安東京系統暫時無法使用，請稍後再試」，保留已填資料供重試

資料欄位（回傳）

欄位名稱（API）	中文	格式	內容／規則	備註
IsSuccess	是否執行成功	bool	true / false	不可單獨作為成功判斷依據
ErrorCode	錯誤代碼	string	見 10 附錄錯誤代碼	需 trim() 後比對

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	備註
ErrorMessage	錯誤訊息	string	新安回傳的中文訊息	部分訊息含動態值(如 車牌[XXX-XXX])，需原文顯示
EstimateId	報價單號	string	例 0014CVQ1122334402	需存入本地案件紀錄
EstimateState	報價狀態	string	100 / 200 / 215 / 250 / 500 / 510 / 799	見 10 附錄報價狀態
QuotationPDF	報價單 PDF	BASE64	核保中(未報價通過)時提供	需解 BASE64 後供下載
ProposalPDF	要保書 PDF	BASE64	核保完成(報價通過)時提供	需解 BASE64 後供下載
BillPDF	繳費單 PDF	BASE64	核保完成(報價通過)時提供	需解 BASE64 後供下載

情境 / 結果

情境	結果
回傳矩陣第 1 列(500)	顯示「通過核保」，提供「下載要保書」「下載繳費單」，**不顯示報價單下載項**
回傳矩陣第 2 列(250 / C2001)	顯示「需人工查核」，提供「下載報價單」，**不顯示要保書與繳費單下載項**
回傳 C2101(資恐名單)	顯示「資恐名單，停止交易」
回傳其他 C21xx 審核訊息	顯示 API 原文訊息，可返回修正後重送
回傳 E9999	顯示「新安東京系統暫時無法使用，請稍後再試」，已填資料保留，可重試
回傳 C9999(資料初始化錯誤)	顯示「資料初始化錯誤，請聯繫系統管理員」，並記錄錯誤日誌
回傳 EstimateState 為 200(拒保)	顯示「本案經評估後不予承保」，不提供文件下載
回傳 EstimateState 為 215(審核不通過)	顯示「審核不通過」，附 ErrorMessage 原文
回傳 EstimateState 為文件未定義的值	顯示「未知報價狀態(<代碼>)，請聯繫系統管理員」，並記錄完整回應至日誌
API 逾時未回應(> 30 秒)	顯示「連線逾時，請確認案件狀態後再重送」，**不自動重試**
使用者連續點擊「送出投保」	第二次起不觸發請求(按鈕 disabled ＋ 前端去重 token)
回傳成功但對應 PDF 欄位為空字串	該下載項不顯示，並記錄告警
送出時本地網路中斷	顯示「網路連線異常，資料已暫存，請恢復連線後重送」
點擊下載 PDF	解 BASE64 後下載，檔名<車牌號碼>_<要保人ID>_<文件類型>.pdf

規格 / 限制

- API HTTP Method 固定 POST。
- PDF 由 API 以 BASE64 格式回傳，系統需解碼後提供業務人員儲存與下載；**本次僅涵蓋「儲存與下載」，不含寄送保戶等後續處理**。
- 各 PDF 欄位是否有值依報價狀態決定（狀態 500 時報價單為空、狀態 250 時要保書與繳費單為空）。
- 資料傳輸須以 **AES-256-CBC（PKCS7）** 加密，Key／IV 依環境設定。
- 送出請求需完整記錄 Request／Response 至日誌。

6.7 案件總覽頁

功能描述

業務人員可於總覽頁檢視已儲存／送出之詢價與投保案件，重新下載對應 PDF，並可點擊流水號進入該筆資料編輯後重新送出詢價（對應第 3 章之案件跟進）。業務人員可編輯已儲存的詢價案件（無論該案件的狀態為成功[要保書＆繳費單｜報價單]、失敗），重新編輯過的案件被送出試算後，也會被儲存下來，紀錄於總覽頁中。

需求

- 總覽頁可進行Tab切換，分別有：要保書＆繳費單｜報價單｜失敗。
- 每筆詢報價資料被送出至保險公司，保險公司回覆資訊後，該筆詢報價資料就會被儲存下來，並呈現於總覽頁中。
- 清單顯示欄位：流水號、使用者帳號、取得試算結果時間、車種、車牌號碼、方案、要保人 ID、要保人姓名、要保書／繳費單／報價單 PDF（詳見資料欄位表）。
- 點擊某列『流水號』可進入該筆已儲存詢價資料進行編輯，完成後可重新送出資料至保險公司進行詢價。
- 已儲存之詢價資料定期 180 天自動刪除（自最後編輯／送出起算）。
- 清單狀態為送出後，系統將詢價資料進行儲存。
- 清單可進行分頁，每頁最多20筆資料。
- 清單可進行搜尋，根據「車牌」、「要保人ID」、「要保人姓名」。

資料欄位

欄位名稱	格式	內容／規則	備註
流水號	唯讀	12 碼：西元年+月+日+順序	清單主鍵，可點擊進入編輯（見規格/限制）
使用者帳號	唯讀	登入之 EMAIL 帳號	連動 6.0 SSO 登入
取得試算結果時間	唯讀	YYYY/MM/DD HH:mm	清單預設依此由新到舊排序
車種	唯讀	07／14／15／21	見 6.2 車輛資料
車牌號碼	唯讀	車牌	
方案	唯讀	投保方案代碼	見 6.5；可多個
要保人 ID	唯讀	身分證／統一編號	，例 A123456789
要保人姓名	唯讀	姓名／公司名稱	
要保書_PDF	下載鈕	ProposalPDF	有值可下載、無值 disabled
繳費單_PDF	下載鈕	BillPDF	有值可下載、無值 disabled
報價單_PDF	下載鈕	QuotationPDF	有值可下載、無值 disabled

情境 / 結果

情境	結果
有 N 筆案件	顯示第 1 頁 15 筆，依取得試算結果時間由新到舊
無任何案件	顯示「尚無詢價資料」
點擊某列『流水號』	進入該筆已儲存詢價資料進行編輯
編輯完成後送出	重新送出資料至保險公司進行詢價
點擊「下載要保書／繳費單／報價單」且 PDF 有值	下載 PDF，檔名<車牌號碼>_<要保人ID>_<文件類型>.pdf 例如：BBB-5566_A123456789_要保書.pdf
點擊下載但該 PDF 為空	按鈕 disabled，Tooltip 顯示「本案未產製此文件」
案件狀態為「需人工查核」	畫面標註「狀態為送出當下快照，最新結果請洽新安東京」
資料超過 180 天	系統自動刪除該筆已儲存詢價資料
以普通權限點「刪除」	不顯示刪除功能（見 6.8 角色權限）

規格 / 限制

- 流水號共 12 碼＝西元年(4)＋月(2)＋日(2)＋順序(4)；同日順序遞增，例 2026/08/11 首筆 202608110001、次筆 202608110002。

• 定期 180 天自動刪除已儲存之詢價資料，自該筆「最後編輯／送出」時起算。

6.8 角色權限

功能描述

系統依使用者被賦予之角色，限制其可使用之功能（下載、編輯、刪除）。

權限對照

角色	下載	編輯	刪除	賦予角色
普通（業務人員）	●	●	—	—
管理（管理人員）	●	●	●	—
管理（超級管理員）	●	●	●	●

情境 / 結果

情境	結果
以普通權限登入	介面不顯示「刪除」功能；僅可下載／編輯
以管理權限登入	可執行「刪除」已儲存詢價資料
登入後尚未由超級管理員設定角色	不可使用系統功能（見 6.0 登入/登出）

規格 / 限制

• 角色由超級管理員設定（連動 6.0 登入/登出）。

• 權限表中「●」表示可使用該功能、「—」表示不可使用。

6.9 日誌記錄

功能描述

系統留存關鍵操作之日誌，供稽核與問題追蹤。

日誌事件

事件	記錄時間點
收到保險公司回覆資訊	API 回覆當下

事件	記錄時間點
下載文件（PDF）	點擊下載時
編輯投保資訊	儲存編輯時
刪除詢價檔案	點擊刪除時

規格 / 限制

- 每筆日誌至少記錄：操作時間、流水號、使用者帳號、操作類型。
- 個資欄位與 BASE64 內容不落日誌或須遮罩（連動 8.3 安全性）。

7. 限制與依賴

7.1 限制（Constraints）

- 登入：僅 EMAIL 網域含 stockfeel 者可透過 SSO 登入；登入後須由超級管理員完成角色設定始可使用（見 6.0）。
- 角色權限：普通角色不可刪除已儲存詢價資料，刪除限管理角色（見 6.8）。
- 投保對象：目前僅開放本國自然人投保（API E0018）
- 車輛種類：僅開放 07 營小客／14 租賃小客車／15 計程車；21（長租車）為預留代碼，選擇時即阻擋（新安東京不支援）。
- 保險期間：僅一年期（強制險未開放兩年保期、任意險無兩年保期費率）；到期日＝生效日＋1 年、唯讀。
- 生效日：不可為當日、不得小於系統日、需為 60 天內（依 API 檢核）。
- 被保險人（自然人）須滿 18 足歲。
- 投保方案：一次至多選 1 個方案（PlanCode）。
- 資料保存：已儲存之詢價資料定期 180 天自動刪除，自最後編輯／送出起算（見 6.7）。
- 傳輸與格式：對新安東京 API 一律 POST；圖檔／附件以 BASE64 內嵌 Request Body；傳輸須以 AES-256-CBC（PKCS7）加密。

7.2 依賴（Dependencies）

依賴項	對象	說明
CalculateAndSaveCarPolicy API	新安東京海上產物保險	投保審查與文件產生之核心依賴，無替代方案
API 端點與 AES Key／IV	新安東京	尚未取得（見 7.4）
SSO 身分驗證	羅賓斯內部（stockfeel 網域）	登入與帳號識別（見 6.0）
角色權限設定	超級管理員	登入後須先由超級管理員設定角色才能使用
廠牌車型代號與車籍規格	保發中心	由車牌＋身分證查得廠牌車型代號、廠牌／車系／車款、規格
廠代碼工具 API	羅賓斯科技（v1.04.0113）	介接保發中心查詢之管道
OCR 辨識服務	股感媒體科技（自行開發）	辨識行照／駕照並代入欄位
台灣地址資料	縣市／鄉鎮市區對照（xlsx）	通訊地址下拉來源
監理站車籍資料	新安東京（間接）	核保時查驗，錯誤碼 C2106／C2117
投保方案清冊	新安（商品報價方案 xlsx）	PlanCode 來源

7.3 前置條件（Assumptions）

- 新安東京 API 測試／正式環境端點、AES Key／IV 已提供。
- SSO 已介接、超級管理員已能設定角色。
- 保發中心／廠代碼工具 API 可依車牌＋身分證回傳完整車籍規格。
- OCR 服務已介接並達可用之辨識準確率。
- 台灣地址與投保方案清冊資料已備妥。
- 人工核保（狀態 250 之後）之後續流程由其他需求處理，不在本 PRD 範圍。

7.4 待確認事項（Open Questions）

全文散落之待確認事項彙整如下，每列須指定負責人與期限後追蹤關閉。

#	項目	範圍	待確認內容	負責人	期限
1	Request Body 大小上限	6.1、6.5	三份 BASE64 使 Request 膨脹，需上限／格式白名單／單檔限制	【TODO】	【TODO】

8. 非功能性需求

以下為草擬規格，請需求方／RD 確認後定案。

8.1 效能

項目	門檻	備註
廠代碼工具查詢（車籍帶入）	< 3 秒	保發中心；逾時提示手動填寫
OCR 辨識回應	< 5 秒	逾時提示手動輸入
投保送出（CalculateAndSaveCarPolicy）同步回應	< 5 秒	含 PDF 回傳；實際依 API 效能
案件總覽頁清單查詢	< 1 秒	
表單頁面載入	< 1 秒	
前端逾時設定	30 秒	逾時不自動重試
API rate limit／併發送出量	【TODO】	見 7.4

8.2 相容性

- 瀏覽器：Chrome／Safari／Firefox／Edge 最新兩個版本。
- 裝置：桌機為主，支援平板 RWD 響應式版面；手機需支援拍照上傳行照／駕照。

8.3 安全性

- 登入與權限：SSO（stockfeel 網域）＋角色權限（普通／管理），見 6.0、6.8。
- 傳輸加密：對新安東京 API 以 AES-256-CBC（PKCS7）加密；對外一律 HTTPS／TLS。
- 儲存：上傳之證件圖檔與回傳之 PDF 屬個資，須加密儲存並限授權人員存取。
- 日誌：關鍵操作（收到回覆／儲存／下載／編輯／刪除，見 6.9）須記錄；個資欄位與 BASE64 內容不落日誌或須遮罩。
- 稽核：送出投保、下載文件、刪除、跨角色操作皆記稽核日誌。
- 法遵：涉個人資料保護法與金管會保險業個資規範。

8.4 數據埋設與分析（GA4 / GTM）

- GA4 追蹤 ID／GTM 容器 ID：【TODO】。
- 建議追蹤事件：login（SSO 登入）、kind_select（險種選擇送出）、ocr_success／ocr_failed（OCR 結果）、vendorcode_lookup（廠代碼查詢）、stage_complete（附階段 1–6）、

policy_submit（送出投保）、policy_approved_auto（自動核保通過 500）、policy_manual_review（需人工查核 250）、policy_rejected（未通過，附 ErrorCode）、pdf_download（附文件類型）、overview_edit_resubmit（總覽頁編輯重送）。

- 建議轉換目標：投保送出後自動核保通過率（policy_approved_auto／policy_submit）。
- 建議漏斗：登入 → 險種選擇 → 車輛資料 → 被保險人 → 要保人 → KYC → 送出投保 → 通過核保。

9. 驗收條件（Acceptance Criteria）

驗收採雙軌：第 6 章各模組「情境 / 結果」表（涵蓋欄位驗證與異常路徑，QA 可直接照表測試），加上 9.3 Gherkin 情境（涵蓋跨階段主流程）。

9.1 端到端流程驗收

#	流程情境	預期結果
1	非 stockfeel 網域帳號嘗試 SSO 登入	系統拒絕登入，提示無使用權限
2	stockfeel 帳號登入但未經超級管理員設定角色	可登入但不可使用系統功能，提示待設定角色
3	管理人員登入 → 上傳行照駕照 OCR → 廠代碼工具帶入車籍 → 車種 07 → 選方案 → 被保險人(自然人) → 要保人(本人) → KYC → 送出投保	API 回 IsSuccess=true、EstimateState=500；顯示「通過核保」；可下載要保書＋繳費單；案件出現於總覽頁
4	同上但案件觸發人工核保	API 回 IsSuccess=true、ErrorCode=C2001、EstimateState=250；顯示「需人工查核」；僅可下載報價單
5	未上傳行照/駕照，手動填車牌＋身分證，廠代碼工具帶入後完成投保	流程不中斷，可正常送出並取得結果
6	車輛種類代號選 21（長租車）	彈窗「新安東京不支援此車輛種類代號」，「下一步」停用；改選 07／14／15 後可繼續
7	車輛資料與監理站不符（車種錯誤）	API 回 C2106；顯示原文訊息；未產生 EstimateId；返回修正後可重送成功
8	送出過程中 API 回 E9999	顯示「新安東京系統暫時無法使用」；已填資料與圖檔保留；重送後可正常取得
9	送出 API 逾時（30 秒無回應）	顯示「連線逾時」、不自動重試；案件標記為送出結果未知供人工處理

#	流程情境	預期結果
10	觸發 C2101（資恐名單）後重送同一案件	「送出投保」按鈕 disabled，惟修改被保險人「身分證號碼」/「統一編號」or「車牌號碼」後，disable狀態解除，可重新送出進行試算
11	於案件總覽頁點『流水號』→ 編輯 → 重新送出投保	進入該筆編輯、修改後可重送並取得新結果
12	以普通角色於總覽頁嘗試刪除	不顯示刪除功能；改以管理角色則可刪除
13	已儲存詢價資料超過 180 天	系統自動刪除該筆
14	業務人員填至要保人後關閉瀏覽器隔日重登	草稿不進行保留
15	兩人以相同車牌＋相同生效日同時送出	系統阻擋

9.2 完成判定標準（Definition of Done）

[ ] 第 6 章所有「情境 / 結果」表之情境皆實測通過。

[ ] 9.1 端到端流程 1–13 皆通過（14、15 待確認後補測）。

[ ] SSO 登入（stockfeel 網域限制）與角色權限（普通／管理）行為正確。

[ ] 6.1 廠代碼工具帶入、OCR 辨識、方案清冊（至多 1 個）行為正確。

[ ] 車輛種類代號 21 阻擋、電子保單 Email／手機擇一 行為正確。

[ ] 投保回傳判斷（IsSuccess × ErrorCode × EstimateState）與三種 PDF 顯示／空檔隱藏正確。

[ ] 各欄位標註之錯誤碼皆有前端顯示邏輯，未定義代碼有 fallback 訊息。

[ ] 案件總覽頁：流水號規則、編輯重送、180 天自動刪除 正確。

[ ] 日誌記錄（6.9 五類事件）完整，且經檢查無個資／BASE64 外洩。

[ ] 與新安東京 API 之 AES-256-CBC／PKCS7 加密串接正確、測試環境驗證通過。

[ ] 效能達 8.1 之門檻。

[ ] Code Review 通過、無安全漏洞。

[ ] 使用者驗收測試（UAT）滿意度 ≥ 4/5。

[ ] 線上監控與告警設定完成（API 失敗率、逾時率、OCR 失敗率）。

[ ] 7.4 阻擋類待確認全部關閉、5.2 成功指標已填入具體數字。

9.3 Gherkin 情境

快樂路徑(Happy Path)

```
Feature: 新安東京商用車險線上投保
  業務人員登入後可完成試算與投保，並依審查結果取得對應文件與後續跟進

  Background:
    Given 我為 stockfeel 網域帳號並已由超級管理員設定角色

  Scenario: 險種選擇階段以 OCR 與廠代碼工具帶入車籍
    Given 我在「險種選擇」頁面並已上傳行照與駕照
    When  我點擊 OCR 辨識並由廠代碼工具查詢
    Then  牌照號碼、廠牌車型代號、強制險/任意險到期日等欄位被自動代入

  Scenario: 生效日自動代入到期日
    Given 我已於方案清冊勾選方案
    When  我選擇生效日「2026-08-01」
    Then  到期日自動代入「2027-08-01」且不可編輯

  Scenario: 自動核保通過取得 2 份文件
    Given 我已完成所有階段並送出投保
    When  保險公司回傳審查結果為「通過核保」(報價狀態 500)
    Then  系統顯示「通過核保」
    And   我可下載「要保書」與「繳費單」共 2 份 PDF
    And   不顯示「報價單」下載項

  Scenario: 需人工查核取得 1 份文件
    Given 我已完成所有階段並送出投保
    When  保險公司回傳審查結果為「需人工查核」(報價狀態 250)
    Then  系統顯示「需人工查核」
    And   我可下載「報價單」共 1 份 PDF
    And   不顯示「要保書」與「繳費單」下載項
```

邊界情況與異常

```
  Scenario: 非 stockfeel 網域帳號登入
    Given 我以非 stockfeel 網域帳號嘗試 SSO 登入
    Then  系統拒絕登入

  Scenario: 登入後未設定角色不可使用
    Given 我已登入但尚未由超級管理員設定角色
    Then  我不可使用系統功能

  Scenario: 普通角色不可刪除
    Given 我以普通角色在案件總覽頁
    Then  我看不到「刪除」功能

  Scenario: 選擇車輛種類代號 21 時阻擋
    Given 我在「車輛資料」頁面
    When  我選擇車輛種類代號「21」
    Then  系統跳出彈窗提示「新安東京不支援此車輛種類代號」
    And   「下一步」按鈕維持停用

  Scenario: 電子保單未填聯絡方式
    Given 我在「被保險人資料」頁面且寄送方式為「電子」
    When  我未填寫 Email 也未填寫手機號碼
    Then  系統提示「電子保單時，Email 與手機號碼須擇一輸入」

  Scenario Outline: 核保不通過情境
    Given 我已送出投保
    When  保險公司回傳「<result>」
    Then  系統顯示對應訊息「<message>」
    And   不提供任何文件下載
```

```
Examples:
  | result        | message           |
  | 資恐名單      | 資恐名單, 停止交易 |
  | 電動車不可投保 | 電動車不可投保     |
  | 系統錯誤      | 系統錯誤           |
```

10. 附件 / 參考

- 《新安東京海上產物保險公司-API_V1.10.docx》(2026-07-07, Version 1.10)
- 《需求單位 Gherkin 撰寫指南》